

PROPOSAL JUDUL TUGAS AKHIR

NIKI HIDAYATI

21/477478/SV/19186

A. Judul

Tugas akhir yang diusulkan berjudul **“Penerapan Teknologi Mobile pada Aplikasi Pemantauan Diet bagi Penderita Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2”**.

B. Deskripsi

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang sangat umum terjadi di seluruh dunia, serta menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar pada abad ke-21 (Moulis et al., 2018). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Berger et al (2019), obesitas dapat berkontribusi terhadap perkembangan diabetes melitus tipe 2, yang merupakan hasil dari perubahan gaya hidup yang ditandai dengan peningkatan asupan energi dan penurunan aktivitas fisik. Dengan meningkatnya prevalensi penyakit ini, perhatian terhadap pola makan dan kebiasaan hidup sehat menjadi sangat penting.

Dalam bidang kesehatan, penggunaan teknologi mobile sudah sering diterapkan di berbagai negara serta terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil klinis seperti penurunan angka kematian, rentang hidup yang lebih panjang, dan penurunan penularan penyakit (Vital Wave Consulting. 2009). Meskipun pada era ini telah banyak aplikasi yang dirancang khusus bagi penderita diabetes melitus, namun sebagian besar dari aplikasi yang ada memiliki keterbatasan terhadap variasi fungsionalitas yang dimiliki serta diperlukannya pembayaran di dalam aplikasi untuk dapat menggunakan beberapa fungsionalitas yang ditawarkan (Quevedo, 2019).

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis mengusulkan pengembangan aplikasi pemantauan diet untuk penderita penyakit diabetes melitus tipe 2 yang menyediakan fitur pelacakan dan perencanaan asupan makanan. Aplikasi ini akan dibangun pada platform Android dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, interaktivitas, serta reliabilitas informasi yang diberikan. Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan adanya peningkatan kepatuhan pengguna terhadap rencana diet mereka

sehingga dapat membantu pengguna dalam mengelola kadar gula darah dengan lebih baik, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

C. Tools/Tech Stack

Application Development : Kotlin
Database : PostgreSQL
Versioning Control System : GitHub
Interface Designing : Figma

D. Mitra/Perusahaan

Mitra atau perusahaan dari tugas akhir ini adalah Lab RPL.

E. Daftar Pustaka

- Moulis, G., Ibañez, B., Palmaro, A., Aizpuru, F., Millan, E., Lapeyre-Mestre, M., Sailer, L., & Cambra, K. (2018). Cross-national health care database utilization between Spain and France: results from the EPICHRONIC study assessing the prevalence of type 2 diabetes mellitus. *Clinical epidemiology*, 10, 863–874. <https://doi.org/10.2147/CLEP.S151890>
- Berger, S. E., Huggins, G. S., McCaffery, J. M., Jacques, P. F., & Lichtenstein, A. H. (2019). Change in Cardiometabolic Risk Factors Associated With Magnitude of Weight Regain 3 Years After a 1-Year Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes Mellitus: The Look AHEAD Trial. *Journal of the American Heart Association*, 8(20), e010951. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010951>
- Vital Wave Consulting. (2009). *mHealth for development: The opportunity of mobile technology for healthcare in the developing world*. UN Foundation-Vodafone Foundation Partnership. <http://www.unfoundation.org/vodafone>
- Quevedo Rodríguez, A., & Wägner, A. M. (2019). Mobile phone applications for diabetes management: A systematic review. *Endocrinología, Diabetes y Nutrición* (English ed.), 66(5), 330-337. <https://doi.org/10.1016/j.endien.2019.05.001>